Вульф Артур Андреевич, 2 подгруппа.
1.

```
eltex-pg2-v14@eltex-2026-autumn-13:32> ssh root@172.16.9.214
root@172.16.9.214's password:
Permission denied, please try again.
root@172.16.9.214's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Oct 23 06:33:41 AM UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:             113
  Usage of /:   42.1% of 14.66GB  Users logged in:       0
  Memory usage: 7%                IPv4 address for ens18: 172.16.9.214
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

109 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Hello, Vulf Artur!
Thu Oct 22 10:36:30 AM UTC 2026
Last login: Thu Oct 22 10:02:22 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v14:~# su -user1
Try 'su --help' for more information.
root@eltex-practice2-pg2-v14:~# su user1
Warning: your password will expire in 2 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$
```

Заходим в root, далее под пользователем user1.
2.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo nlwp= | awk '$1 > 1' | wc -l
10
```

С помощью команды ps с опциями e (показать все процессы) и o nlwp= (показать только количество потоков), передаем в awk и считаем количество записей, где аргумент больше 1.

3.

Напишем команду top, нажмем клавишу h, получим справку

```
Help for Interactive Commands - procps-ng 4.0.4
Window 1:Def: Cumulative mode Off.  System: Delay 3.0 secs; Secure mode Off.

  Z,B,E,e   Global: 'Z' colors; 'B' bold; 'E'/'e' summary/task memory scale
  l,t,m,I,0 Toggle: 'l' load avg; 't' task/cpu; 'm' memory; 'I' Irix; '0' zeros
  1,2,3,4,5 Toggle: '1/2/3' cpu/numa views; '4' cpus abreast; '5' P/E-cores
  f,X       Fields: 'f' add/remove/order/sort; 'X' increase fixed-width fields

  L,&,<,> . Locate: 'L'/'&' find/again; Move sort column: '<'/'>' left/right
  R,H,J,C . Toggle: 'R' Sort; 'H' Threads; 'J' Num justify; 'C' Coordinates
  c,i,S,j . Toggle: 'c' Cmd name/line; 'i' Idle; 'S' Time; 'j' Str justify
  x,y     . Toggle highlights: 'x' sort field; 'y' running tasks
  z,b     . Toggle: 'z' color/mono; 'b' bold/reverse (only if 'x' or 'y')
  u,U,o,O . Filter by: 'u'/'U' effective/any user; 'o'/'O' other criteria
  n,#,^O  . Set: 'n'/'#' max tasks displayed; Show: Ctrl+'O' other filter(s)
  V,v,F   . Toggle: 'V' forest view; 'v' hide/show children; 'F' keep focused

  d,k,r,^R 'd' set delay; 'k' kill; 'r' renice; Ctrl+'R' renice autogroup
  ^G,K,N,U  View: ctl groups ^G; cmdline ^K; environment ^N; supp groups ^U
  Y,!,^E,P  Inspect 'Y'; Combine Cpus '!'; Scale time ^E; View namespaces ^P
  W,q       Write config file 'W'; Quit 'q'
          ( commands shown with '.' require a visible task display window )
Press 'h' or '?' for help with Windows,
Type 'q' or <Esc> to continue
```

Нажмем f, выберем VIRT, нажмем s. Итог: отсортировано по полю VIRT в порядке убывания.

```
top - 06:58:57 up 4 days, 13:37,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.9 free,    444.4 used,   1001.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3471.5 avail Mem

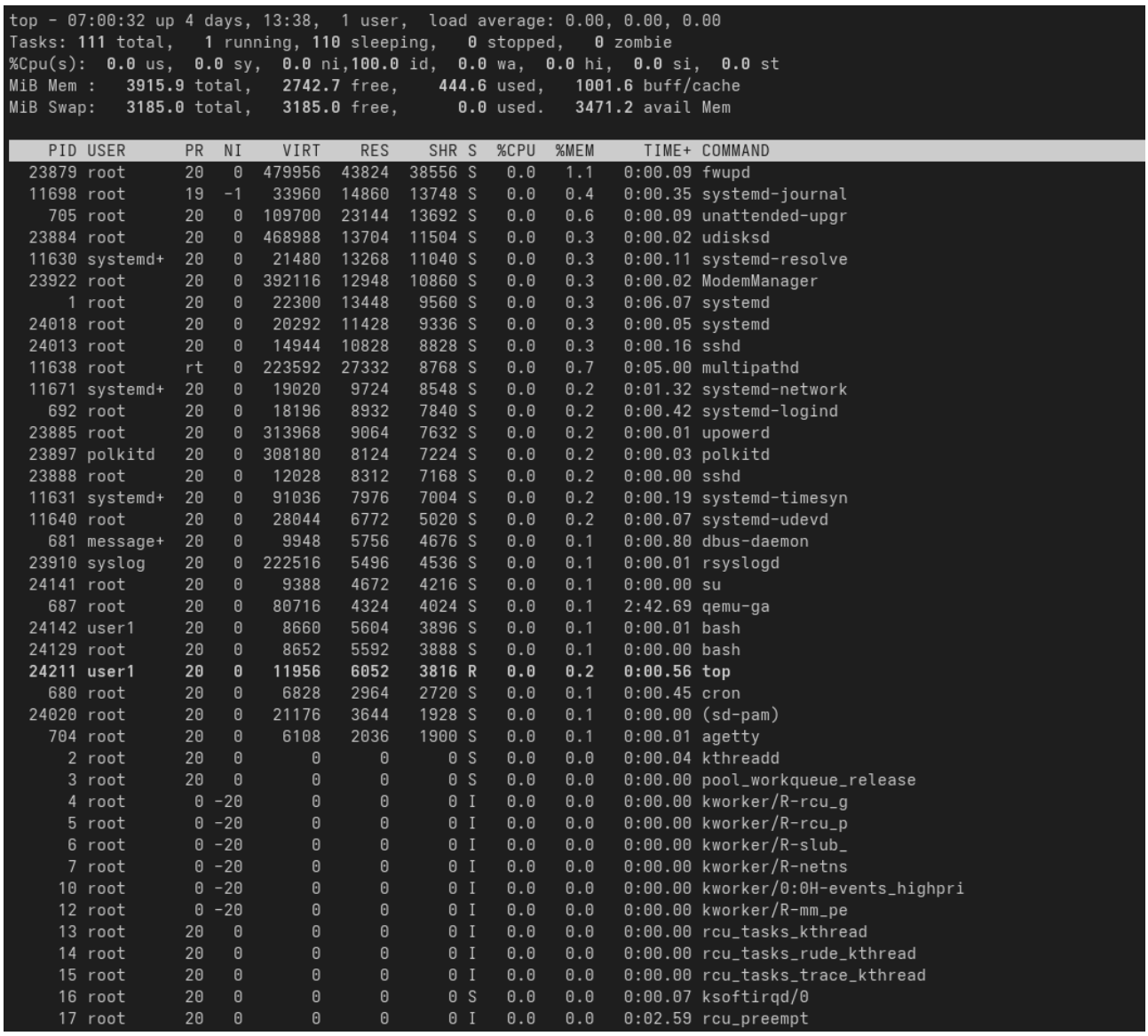
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  23879 root      20   0  479956  43824  38556 S   0.0   1.1   0:00.08 fwupd
  23884 root      20   0  468988  13704  11504 S   0.0   0.3   0:00.02 udisksd
  23922 root      20   0  392116  12948  10860 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  23885 root      20   0  313968   9064   7632 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
  23897 polkitd   20   0  308180   8124   7224 S   0.0   0.2   0:00.03 polkitd
  11638 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:04.99 multipathd
  23910 syslog    20   0  222516   5496   4536 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
    705 root      20   0  109700  23144  13692 S   0.0   0.6   0:00.09 unattended-upgr
  11631 systemd+  20   0   91036   7976   7004 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-timesyn
    687 root      20   0   80716   4324   4024 S   0.0   0.1   2:42.66 qemu-ga
  11698 root      19  -1   33960  14860  13748 S   0.0   0.4   0:00.35 systemd-journal
  11640 root      20   0   28044   6772   5020 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
      1 root      20   0   22300  13448   9560 S   0.0   0.3   0:06.06 systemd
  11630 systemd+  20   0   21480  13268  11040 S   0.0   0.3   0:00.11 systemd-resolve
  24020 root      20   0   21176   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  24018 root      20   0   20292  11428   9336 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  11671 systemd+  20   0   19020   9724   8548 S   0.0   0.2   0:01.32 systemd-network
    692 root      20   0   18196   8932   7840 S   0.0   0.2   0:00.41 systemd-logind
  24013 root      20   0   14944  10828   8828 S   0.0   0.3   0:00.15 sshd
  23888 root      20   0   12028   8312   7168 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  24211 user1     20   0   11956   6052   3816 R   0.0   0.2   0:00.52 top
    681 message+  20   0    9948   5756   4676 S   0.0   0.1   0:00.80 dbus-daemon
  24141 root      20   0    9388   4672   4216 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  24142 user1     20   0    8660   5604   3896 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  24129 root      20   0    8652   5592   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    680 root      20   0    6828   2964   2720 S   0.0   0.1   0:00.45 cron
    704 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.59 rcu_preempt
```

Повторим для Res и Shr

```
top - 07:00:06 up 4 days, 13:38,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.7 free,    444.6 used,   1001.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3471.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  23879 root      20   0  479956  43824  38556 S   0.0   1.1   0:00.09 fwupd
  11638 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:05.00 multipathd
    705 root      20   0  109700  23144  13692 S   0.0   0.6   0:00.09 unattended-upgr
  11698 root      19  -1   33960  14860  13748 S   0.0   0.4   0:00.35 systemd-journal
  23884 root      20   0  468988  13704  11504 S   0.0   0.3   0:00.02 udisksd
      1 root      20   0   22300  13448   9560 S   0.0   0.3   0:06.06 systemd
  11630 systemd+  20   0   21480  13268  11040 S   0.0   0.3   0:00.11 systemd-resolve
  23922 root      20   0  392116  12948  10860 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  24018 root      20   0   20292  11428   9336 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  24013 root      20   0   14944  10828   8828 S   0.1   0.3   0:00.16 sshd
  11671 systemd+  20   0   19020   9724   8548 S   0.0   0.2   0:01.32 systemd-network
  23885 root      20   0  313968   9064   7632 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    692 root      20   0   18196   8932   7840 S   0.0   0.2   0:00.41 systemd-logind
  23888 root      20   0   12028   8312   7168 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  23897 polkitd   20   0  308180   8124   7224 S   0.0   0.2   0:00.03 polkitd
  11631 systemd+  20   0   91036   7976   7004 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-timesyn
  11640 root      20   0   28044   6772   5020 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
  24211 user1     20   0   11956   6052   3816 R   0.1   0.2   0:00.55 top
    681 message+  20   0    9948   5756   4676 S   0.0   0.1   0:00.80 dbus-daemon
  24142 user1     20   0    8660   5604   3896 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  24129 root      20   0    8652   5592   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  23910 syslog    20   0  222516   5496   4536 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
  24141 root      20   0    9388   4672   4216 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    687 root      20   0   80716   4324   4024 S   0.1   0.1   2:42.69 qemu-ga
  24020 root      20   0   21176   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    680 root      20   0    6828   2964   2720 S   0.0   0.1   0:00.45 cron
    704 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.59 rcu_preempt
```

Sort by RES.



Sort by SHR.

VIRT — Virtual Memory (KiB), выделенная виртуальная память.
SHR — Shared memory (KiB), общая память между процессами.
RES — Resident Size (KiB), объём физической оперативной памяти, которую процесс занимает прямо сейчас.

Теперь удалим вышеуказанные поля и добавим поле RUSER после USER.

```
top - 07:05:42 up 4 days, 13:43,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.4 free,    444.9 used,   1001.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3471.0 avail Mem

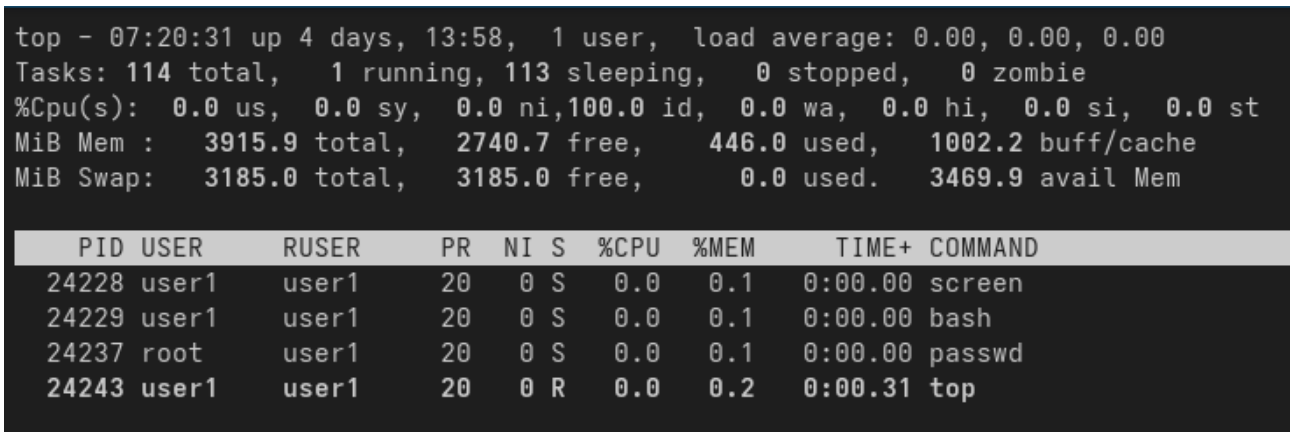
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  23879 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:00.09 fwupd
  11698 root      root      19  -1 S   0.0   0.4   0:00.35 systemd-journal
    705 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.09 unattended-upgr
  23884 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.02 udisksd
  11630 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.11 systemd-resolve
  23922 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:06.08 systemd
  24018 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  24013 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.18 sshd
  11638 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:05.02 multipathd
  11671 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:01.32 systemd-network
    692 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.42 systemd-logind
  23885 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
  23897 polkitd   polkitd   20   0 S   0.0   0.2   0:00.03 polkitd
  23888 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  11631 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-timesyn
  11640 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
    681 message+ message+  20   0 S   0.0   0.1   0:00.80 dbus-daemon
  23910 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
  24141 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    687 root      root      20   0 S   0.0   0.1   2:42.83 qemu-ga
  24142 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  24129 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  24211 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.61 top
    680 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.45 cron
  24020 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    704 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:02.59 rcu_preempt
```

RUSER (Real User) отличается от USER тем, что он показывает, кто запустил процесс, в то время как USER показывает эффективного пользователя, т. е. пользователь, от чьего имени процесс проверяет права доступа. Обычно поля отличаются, если установлен бит SUID.

4.
screen -S passwd

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5.
ctrl-a + d
В интерфейсе top нажмем o, введем RUSER=user1, получим нужные процессы. Здесь же видим наш passwd с отличающимися RUSER и USER (следствие SUID).



PID(passwd)=24237.

absent on the corresponding architecture.

Signal	x86/ARM most others	Alpha/ SPARC	MIPS	PARISC	Notes
SIGHUP	1	1	1	1	
SIGINT	2	2	2	2	
SIGQUIT	3	3	3	3	
SIGILL	4	4	4	4	
SIGTRAP	5	5	5	5	
SIGABRT	6	6	6	6	
SIGIOT	6	6	6	6	
SIGBUS	7	10	10	10	
SIGEMT	-	7	7	-	
SIGFPE	8	8	8	8	
SIGKILL	9	9	9	9	
SIGUSR1	10	30	16	16	
SIGSEGV	11	11	11	11	
SIGUSR2	12	31	17	17	
SIGPIPE	13	13	13	13	
SIGALRM	14	14	14	14	
SIGTERM	15	15	15	15	
SIGSTKFLT	16	-	-	7	
SIGCHLD	17	20	18	18	
SIGCLD	-	-	18	-	
SIGCONT	18	19	25	26	
SIGSTOP	19	17	23	24	
SIGTSTP	20	18	24	25	
SIGTTIN	21	21	26	27	
SIGTTOU	22	22	27	28	
SIGURG	23	16	21	29	
SIGXCPU	24	24	30	12	
SIGXFSZ	25	25	31	30	
SIGVTALRM	26	26	28	20	
SIGPROF	27	27	29	21	
SIGWINCH	28	28	20	23	
SIGIO	29	23	22	22	
SIGPOLL					Same as SIGIO
SIGPWR	30	29/-	19	19	
SIGINFO	-	29/-	-	-	
SIGLOST	-	-/29	-	-	
SIGSYS	31	12	12	31	
SIGUNUSED	31	-	-	31	

Находим коды сигналов. Посылаем их через kill -код PID.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ man 7 signal
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -15 24237
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ echo $?
0
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -2 24237
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ echo $?
0
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 24237
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ echo $?
0
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -9 24237
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ echo $?
0
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$
```

Все сигналы отработали.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$
```

В терминале с командой passwd появилась надпись Killed.

6. Выполнил команду vim ~/file_task3.txt, нажал ctrl-z

7.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$
```

8. user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ bg "%2"
   [2]+ sleep 600 &

9. Найдем через top PID команды (command=sleep), PID=24303.

```
top - 07:44:18 up 4 days, 14:22,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 113 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2733.2 free,    453.4 used,   1002.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3462.5 avail Mem
 Unknown command - try 'h' for help
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  24303 user1     20   0    5688   2164   2056 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
```

Меняем значение вежливости.

user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ renice 10 24303

24303 (process ID) old priority 0, new priority 10

10.

```
top - 07:45:59 up 4 days, 14:24,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 111 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2733.2 free,    453.4 used,   1002.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3462.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  24303 user1     30  10    5688   2164   2056 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
```

Поле Ni показывает 10, а не 0, как ранее.

11. user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ fg "%1"
    vim ~/file_task3.txt

Выходим :q.

12.

user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -15 24303
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ jobs
[2]+ Terminated   sleep 600

13.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' 2 3
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
Меня голыми руками не возьмёшь!root$ ^C

Меня голыми руками не возьмёшь!root$ ^C

user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$
```

14-15.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[1] 24378
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[2] 24380
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[3] 24382
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
Z   24379   24378
Z   24381   24380
Z   24383   24382
```

Процесс зомби — процесс, который уже завершил выполнение, но не вернул код завершения и не вызвал wait(). Создали процессы зомби, вывели их pid и PPID. Если их не трогать, спустя 30 секунд они сами завершатся (sleep 30). Они становятся зомби т. к. их родительский процесс завершается раньше, чем они сами, и не вернул код завершения. Далее были проведены некоторые эксперименты, которые показали:

1. Зомби нельзя убить сигналом.
2. Зомби можно убить, убив его нового родителя.
3. Если родитель вызовет wait(), init «усыновит» зомби, затем убьёт его самостоятельно.

Так же, стоит отметить, что большое количество зомби-процессов опасно. Это может привести к переполнению таблицы процессов (лимит PID).

```
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ jobs
[2]-  Running                 ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 ) &
[3]+  Running                 ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 ) &
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 24396
bash: kill: (24396) - No such process
[2]-  Done                    ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 )
[3]+  Done                    ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 )
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[1] 24398
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[2] 24400
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[3] 24402
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 24398
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
Z   24401   24400
Z   24403   24402
[1]   Quit                    (core dumped) ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 )
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
[2]-  Done                    ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 )
[3]+  Done                    ( sleep 1 & exec /bin/sleep 30 )
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[1] 24411
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[2] 24413
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[3] 24415
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[4] 24417
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
Z   24412   24411
Z   24414   24413
Z   24416   24415
Z   24418   24417
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -2 24411
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -2 24412
bash: kill: (24412) - No such process
[1]   Interrupt               ( sleep 1 & exec /bin/sleep 120 )
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 24414
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -3 24415
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ kill -2 24418
[3]-  Quit                    (core dumped) ( sleep 1 & exec /bin/sleep 120 )
user1@eltex-practice2-pg2-v14:/root$ ps -eo s=,pid=,ppid= | awk '$1=="Z"'
Z   24414   24413
Z   24418   24417
```

Часть 1 практики 3 готова!